RESUMO DE ESTUDO · FISIOLOGIA · MEDICINA

Fisiologia do Sistema Reprodutor Masculino

Eixo hipotálamo-hipófise-testículo e kisspeptina, testículo e espermatogênese, células de Sertoli e barreira hematotesticular, células de Leydig e síntese de testosterona, metabolismo e efeitos dos androgênios, uso terapêutico de androgênios e antiandrogênios, ductos e glândulas acessórias, ereção, emissão e ejaculação, capacitação e fertilização.

Baseado nos slides da aula *Sistema Reprodutor Masculino* (Profa. Dra. Camila Ferreira Roncari, Departamento de Fisiologia e Farmacologia). As figuras são as dos slides (Seeley, Berne & Levy, Marieb, Ganong, Goodman & Gilman), com dois esquemas próprios; o texto foi completado com Berne & Levy e Guyton. Os destaques "Cai na prova" vêm das provas da T137 e da T136 e dos compilados.

COMO USAR ESTE RESUMO

1. Grave o eixo: **GnRH pulsátil → LH → Leydig (testosterona)** e **FSH → Sertoli (espermatogênese, inibina)**. A maioria das questões é essa frase com um termo trocado.
2. Depois, o que cada célula faz: **Sertoli** (barreira, ABP, inibina, AMH) e **Leydig** (StAR e as enzimas até a testosterona).
3. Na farmacologia, lembre o **feedback**: testosterona exógena derruba LH e FSH e a fertilidade; GnRH contínuo castra quimicamente.
4. Na véspera, revise o mapa-mestre (seção 11), os mnemônicos e faça as questões.

CÓDIGO DE CORES

Eixo hormonal · Testículo e Sertoli · Leydig e testosterona · Farmacologia · Ductos e sêmen · Ato sexual e fertilização · Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA

1. **O GnRH precisa ser pulsátil**: os neurônios de **kisspeptina** geram os pulsos; GnRH contínuo dessensibiliza a hipófise e derruba LH e FSH (é assim que agem os análogos de GnRH).
2. **LH → Leydig → testosterona; FSH → Sertoli → espermatogênese**. A testosterona faz feedback negativo sobre o GnRH e o LH; a **inibina B** das Sertoli, sobre o FSH.
3. **A espermatogênese é contínua** (64 a 72 dias por ciclo), precisa de temperatura **2–3 °C abaixo** da corporal e de **muita testosterona dentro do túbulo**, mantida pela ABP das Sertoli.
4. **A testosterona é um pró-hormônio**: vira **DHT** (5α-redutase; próstata, pele, genitália externa) e **estradiol** (aromatase; osso, feedback). Daí os inibidores da 5α-redutase e os efeitos dos anabolizantes.
5. **Ereção é parassimpática (NO → GMPc); emissão e ejaculação dependem do simpático**. O sêmen é 90% secreção das glândulas: vesículas (frutose, coágulo) e próstata (alcalina, PSA que liquefaz).

SUMÁRIO

1. **Funções** do sistema
2. **Eixo hipotálamo-hipófise-testículo** e kisspeptina
3. **Testículo** e espermatogênese
4. **Células de Sertoli**
5. **Células de Leydig** e síntese de testosterona
6. **Metabolismo e efeitos** da testosterona
7. **Androgênios e antiandrogênios** na terapêutica
8. **Ductos, glândulas** e sêmen
9. **Ereção, emissão** e ejaculação
10. **Capacitação** e fertilização
11. **Revisão final**
12. **Questões** com gabarito comentado

1 Funções do sistema reprodutor masculino

EM UMA FRASE

O testículo tem duas funções ligadas: a **gametogênese**, que no homem é **contínua** (espermatogênese da puberdade até a velhice), e a **endócrina**, a testosterona, que dá suporte à gametogênese, à produção do sêmen, aos caracteres sexuais secundários e à libido (aula).

Objetivos da aula:

- Analisar o eixo **hipotálamo-hipófise-testículos**.
- Discutir a função dos **hormônios sexuais masculinos**.
- Correlacionar o mecanismo dos hormônios com o uso de **androgênios e antiandrogênios**.
- Entender as **células de Leydig e de Sertoli** na espermatogênese.
- Descrever a **maturação e o armazenamento** dos espermatozoides.
- Relacionar **ereção, emissão e ejaculação** aos mecanismos neurovasculares.

CAI NA PROVA · COMPILADOS

Pergunta de "INCORRETA": "a produção e liberação de espermatozoides é **cíclica**". Falso: no homem ela é **contínua**, sem ciclo hormonal como o menstrual. Na mesma questão: **ereção = parassimpático**, **ejaculação = simpático**, **LH → Leydig**, **FSH → Sertoli**.

2 Eixo hipotálamo-hipófise-testículo e kisspeptina

EM UMA FRASE

O hipotálamo libera **GnRH em pulsos** no sistema porta; a adeno-hipófise responde com **LH**, que age nas **células de Leydig** (testosterona), e **FSH**, que age nas **células de Sertoli** (espermatogênese). A **testosterona** faz feedback negativo sobre o hipotálamo e o LH; a **inibina B**, sobre o FSH.

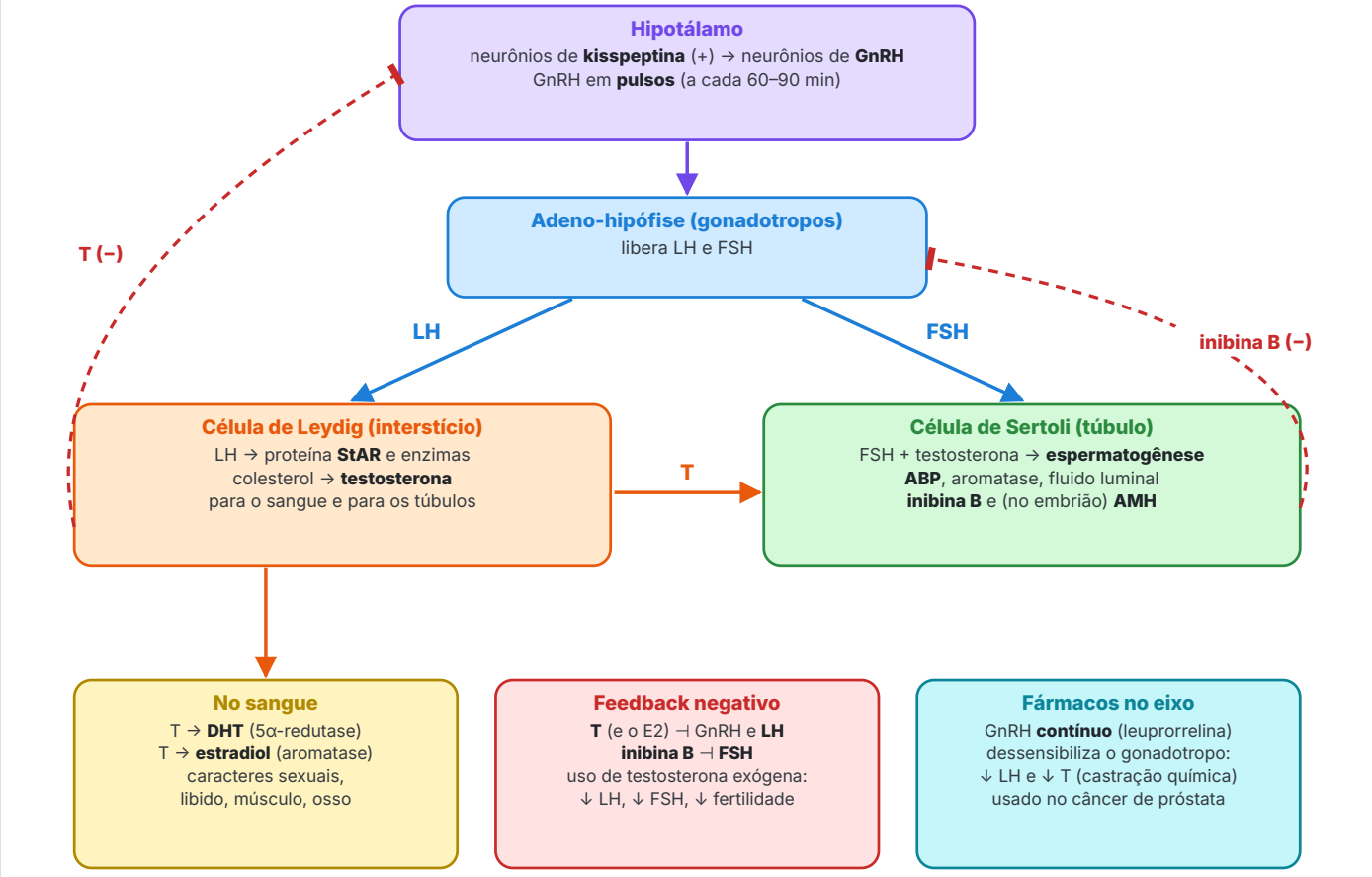


Figura 1. Eixo hipotálamo-hipófise-testículo (esquema próprio a partir da aula): kisspeptina e GnRH pulsátil, LH na Leydig, FSH na Sertoli, conversão periférica da testosterona, feedback negativo e os fármacos que agem no eixo.

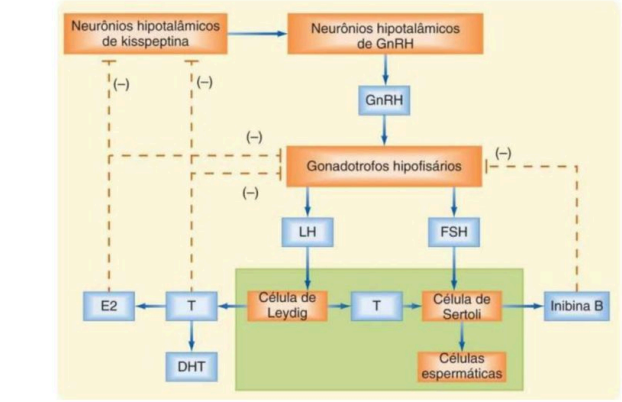


Figura 2. Controle da secreção de gonadotrofinas (aula, Berne & Levy): kisspeptina estimula o GnRH; LH na Leydig e FSH na Sertoli; testosterona (T), estradiol (E2) e inibina B fazem feedback negativo; parte da T vira DHT e E2.

2.1 Kisspeptina: o gerador dos pulsos

- Neurônios de **kisspeptina** no **núcleo infundibular** (arqueado) e na **área pré-óptica** fazem sinapse nos neurônios de GnRH, que têm o receptor **KISS1R**.
- Os do núcleo infundibular também têm **neurocinina B** (estimula, receptor NK3R) e **dinorfina** (inibe, receptor opioide κ). A alternância das duas gera os pulsos.
- Eles têm os receptores de esteroides sexuais (**ERα** e de progesterona): é por eles que os esteroides fazem o feedback, já que o neurônio de GnRH quase não tem esses receptores.
- Injetar kisspeptina ativa ~86% dos neurônios de GnRH, medido pela **proteína Fos** (gene c-fos, marcador de atividade).

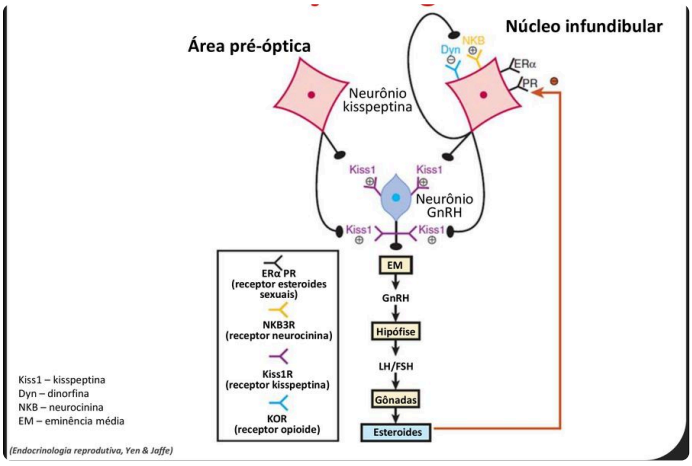


Figura 3. Neurônios de kisspeptina da área pré-óptica e do núcleo infundibular sobre o neurônio de GnRH (aula, Yen & Jaffe): Kiss1 estimula, neurocinina B (NKB) estimula, dinorfina (Dyn) inibe; os esteroides agem pelos receptores ERα e PR desses neurônios.

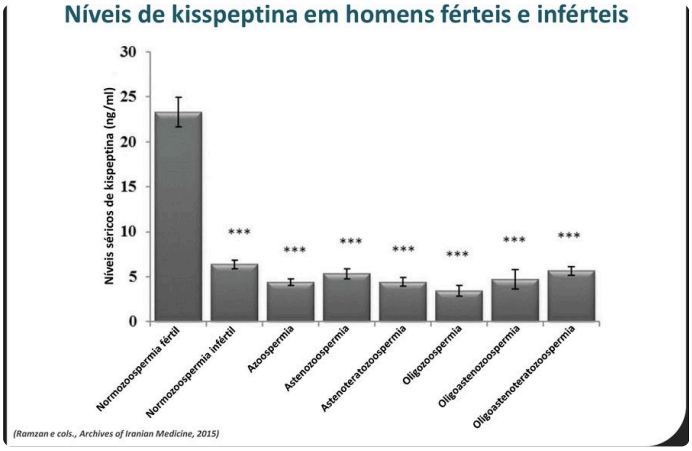


Figura 4. Níveis séricos de kisspeptina em homens férteis e inférteis (aula, Ramzan 2015): todos os grupos de inférteis (azoospermia, astenozoospermia, oligozoospermia e combinações) têm níveis muito menores. Os espermatozoides humanos também expressam o KISS1R.

CAI NA PROVA · T137 E T136

T137: "A secreção **pulsátil** de GnRH é necessária para manter a secreção normal de LH e FSH" (correta). "O LH estimula as células de Leydig a produzirem testosterona" (correta). **T136 e compilados**: "a testosterona das Leydig faz **retroalimentação negativa**, reduzindo LH e FSH". O distrator troca os alvos (LH na Sertoli, FSH na Leydig).

CORRELAÇÃO CLÍNICA · TESTOSTERONA EXÓGENA (T137)

Quem usa testosterona em doses suprafisiológicas tem **↓ LH, ↓ FSH e ↓ fertilidade**: o feedback suprime o eixo, a testosterona dentro do testículo cai, o testículo atrofia e a espermatogênese diminui, mesmo com testosterona alta no sangue.

3 Testículo e espermatogênese

EM UMA FRASE

O testículo fica no escroto a uma **temperatura abaixo da corporal**, necessária para a espermatogênese. Ele tem dois compartimentos: o **intratubular** (epitélio seminífero, com células germinativas e **Sertoli**) e o **peritubular** (interstício, com as **Leydig**).

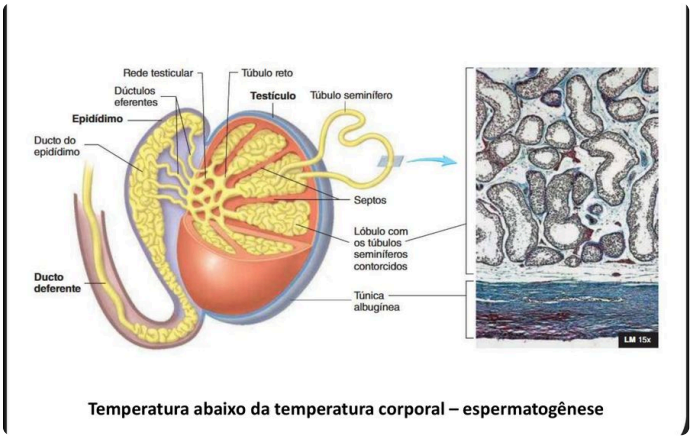


Figura 5. Testículo (aula, Seeley): lóbulos com túbulos seminíferos contorcidos, túbulo reto, rede testicular, dúctulos eferentes, epidídimo e ducto deferente; túnica albugínea por fora.

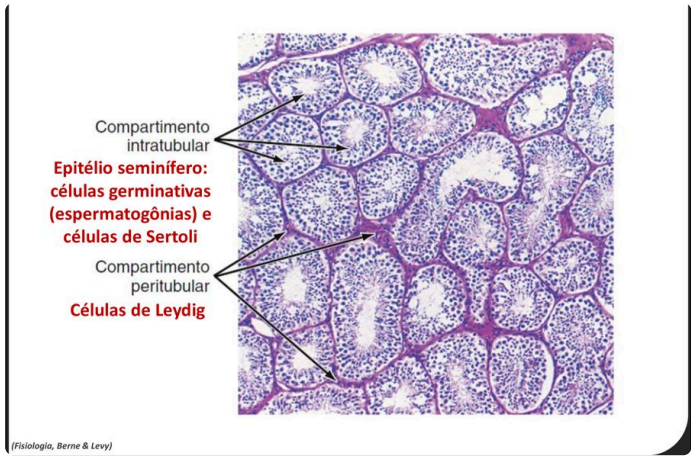


Figura 6. Compartimentos do testículo (aula, Berne & Levy): intratubular (epitélio seminífero: células germinativas e Sertoli) e peritubular (células de Leydig).

Mantém a temperatura baixa	Como
Plexo pampiniforme	Veias em torno da artéria testicular: **troca de calor em contracorrente**
Músculo dartos	Enruga a pele do escroto no frio
Músculo cremaster	Aproxima o testículo do corpo no frio
Pele do escroto	Fina, sem gordura, com glândulas sudoríparas

CAI NA PROVA · T137

"Contribuem para a temperatura ideal, **EXCETO**": a **túnica vaginal**. Ela é uma serosa que deixa o testículo deslizar e não participa da termorregulação.

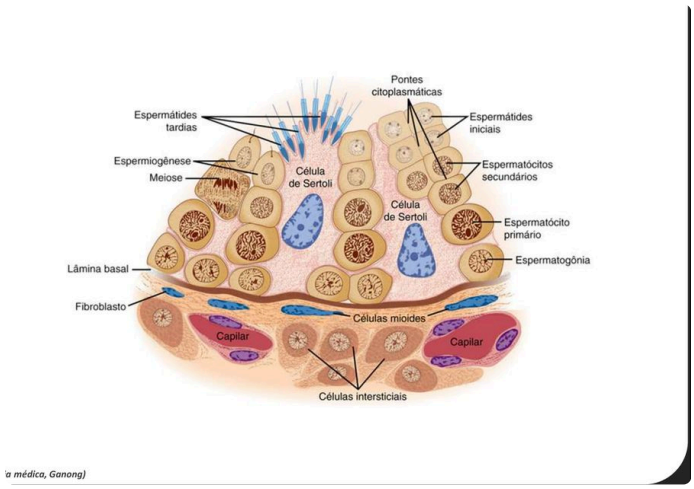


Figura 7. Epitélio seminífero (aula, Ganong): espermatogônias na base, espermatócitos, espermátides iniciais e tardias junto à luz, todos apoiados nas células de Sertoli; lâmina basal, células mioides e células intersticiais (Leydig) por fora.

3.1 Espermatogênese e espermiogênese

Célula	Ploidia	Como passa à próxima
Espermatogônia	2n	**Mitose** (renova as células-tronco) e diferenciação
Espermatócito primário	2n	**1ª divisão meiótica**
Espermatócito secundário	n	**2ª divisão meiótica** (dura pouco)
Espermátide	n	Diferenciação: **espermiogênese**
Espermatozoide	n	Liberado na luz (espermiação), ainda imóvel

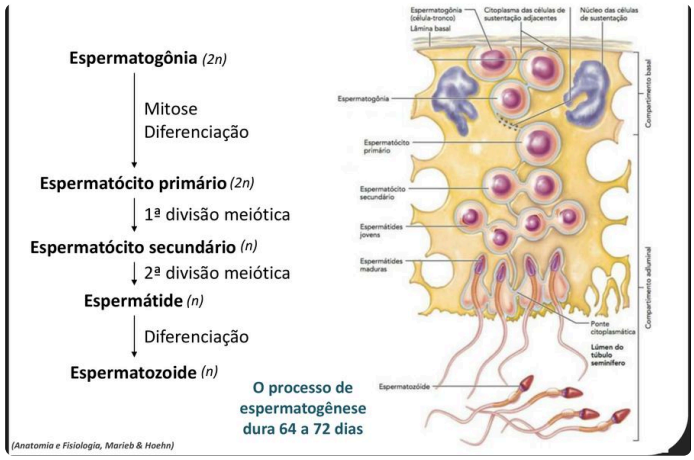


Figura 8. Espermatogênese (aula, Marieb & Hoehn): da espermatogônia (2n) ao espermatozoide (n), da base para a luz do túbulo, entre as células de sustentação; dura 64 a 72 dias.

O processo todo dura **64 a 72 dias**. As células irmãs ficam ligadas por **pontes citoplasmáticas** e amadurecem juntas.

Espermiogênese: o **Golgi** forma a vesícula acrossômica, que vira o **acrossomo** (capuz de enzimas sobre o núcleo); o **centríolo** forma o **flagelo**; as **mitocôndrias** se enrolam na peça intermediária; o núcleo se condensa e o

excesso de citoplasma é eliminado (corpo residual, fagocitado pela Sertoli).

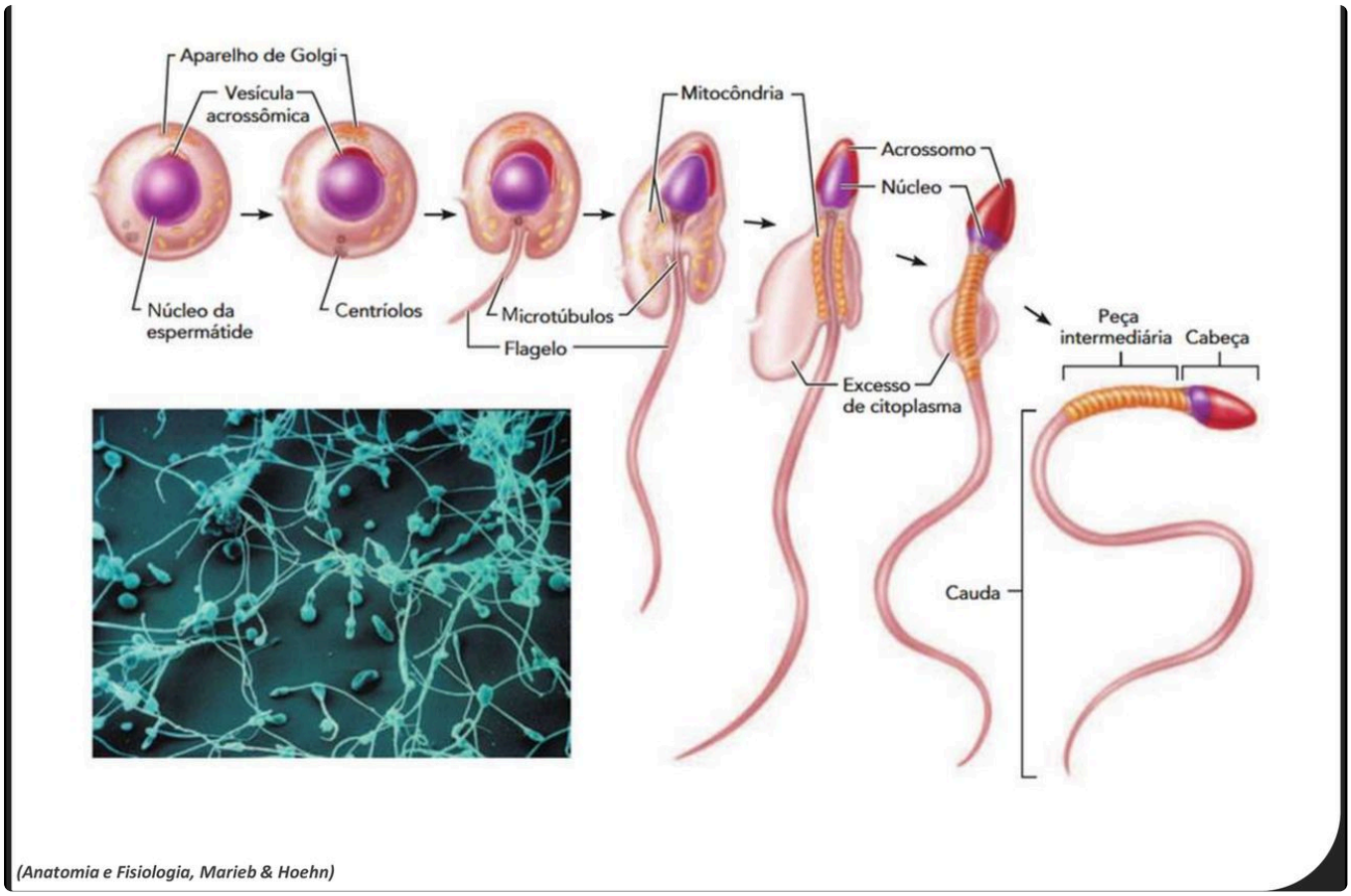


Figura 9. Espermiogênese (aula, Marieb & Hoehn): Golgi → vesícula acrossômica → acrossomo; centríolos → flagelo; mitocôndrias na peça intermediária; o excesso de citoplasma é eliminado.

4 Células de Sertoli

EM UMA FRASE

As células de Sertoli vão da membrana basal à luz e **envolvem as células germinativas**. Unidas entre si por junções, formam a **barreira hematotesticular**, que separa um **compartimento basal** de um **adluminal**. Sob **FSH** (e testosterona), comandam a espermatogênese.

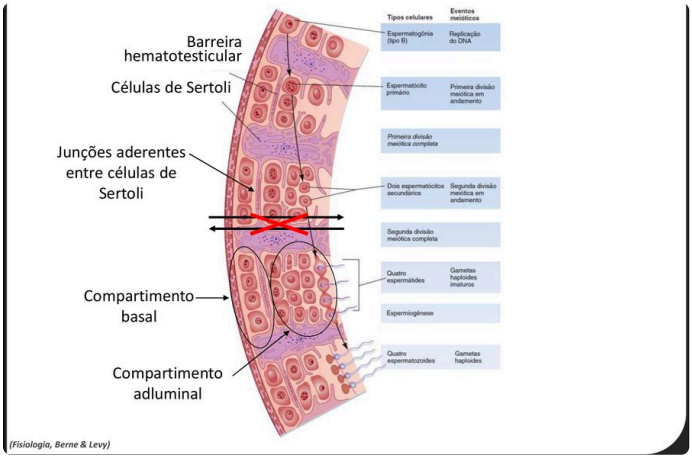


Figura 10. Barreira hematotesticular (aula, Berne & Levy): as junções entre células de Sertoli vizinhas separam o compartimento basal (espermatogônias) do adluminal (espermatócitos, espermátides e espermatozoides).

- **Por que existe a barreira**: as células haploides surgem depois que o sistema imune aprendeu o que é "próprio"; seus antígenos seriam atacados. A barreira as esconde e mantém um meio próprio na luz.
- Os espermatócitos atravessam a barreira em direção ao compartimento adluminal sem quebrá-la: as junções se abrem acima e se refazem abaixo.
- Se a barreira se rompe (trauma, vasectomia, infecção), surgem **anticorpos antiespermatozoide** e infertilidade.

Função da Sertoli (aula)	Detalhe
Hormônio anti-mülleriano (AMH)	No embrião: faz **regredir os ductos de Müller**, logo após a gônada virar testículo
Nutrição	Dá nutrientes às células germinativas, que estão longe dos vasos
Proliferação e diferenciação	Regula a mitose e a meiose das espermatogônias
Fluido luminal	Leva os espermatozoides imóveis para a rede testicular
ABP e aromatase	A **proteína ligadora de androgênio** mantém a testosterona alta dentro do túbulo; a aromatase faz estradiol
Inibina B	Feedback negativo seletivo sobre o **FSH**
Fagocitose	Corpos residuais e células germinativas que morrem

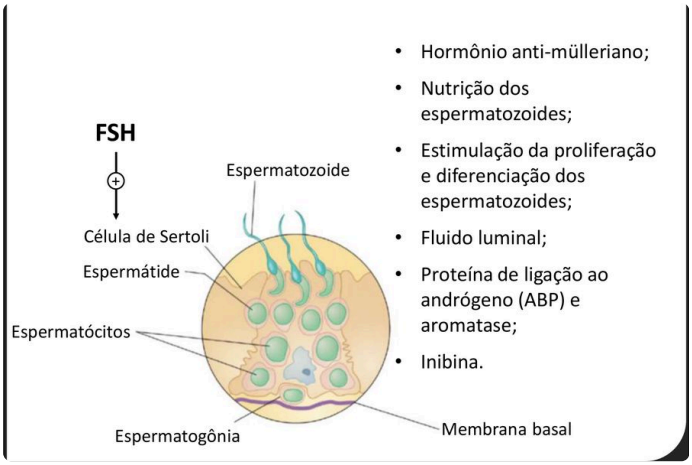


Figura 11. Funções das células de Sertoli, estimuladas pelo FSH (aula): hormônio anti-mülleriano, nutrição, proliferação e diferenciação dos espermatozoides, fluido luminal, ABP e aromatase, inibina.

CAI NA PROVA · T137 E COMPILADOS

T137: o **AMH** é secretado pela **célula de Sertoli, após a diferenciação da gônada em testículo**. Nos compilados, a função cobrada das Sertoli é a **manutenção da barreira hematotesticular**, e que elas são importantes para a **divisão mitótica e meiótica** das espermatogônias. Item falso clássico: "as Leydig fazem o hormônio que atrofia o ducto de Müller".

MNEMÔNICO · F DE FSH, S DE SERTOLI

FSH → Sertoli → Sperm (e inibina, que freia o FSH).
LH → Leydig: os dois começam com L.
Sertoli faz **"BAIA"**: **B**arreira, **A**BP, **I**nibina, **A**MH.

5 Células de Leydig e síntese de testosterona

EM UMA FRASE

O **LH** se liga ao receptor da célula de Leydig (acoplado à proteína Gs, AMPc) e faz três coisas: aumenta a **proteína StAR**, que leva o colesterol para dentro da mitocôndria (**etapa limitante**), aumenta as **enzimas esteroidogênicas** e estimula a **proliferação** das Leydig. A testosterona vai para o **sangue** e para os **túbulos seminíferos**.

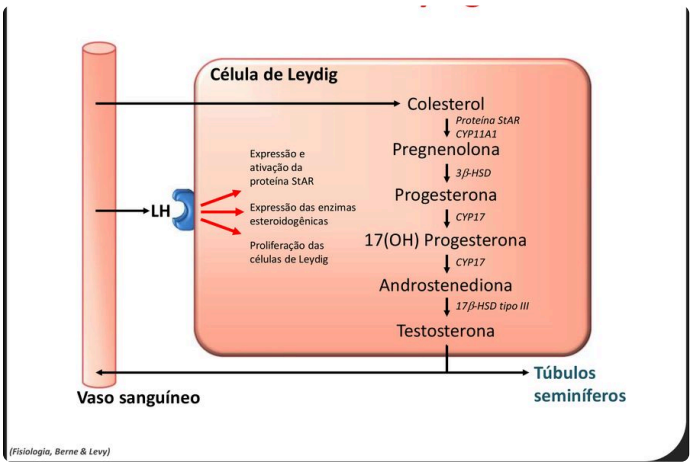


Figura 12. Célula de Leydig (aula, Berne & Levy): o LH aumenta a StAR, as enzimas esteroidogênicas e a proliferação; colesterol → pregnenolona → progesterona → 17(OH)-progesterona → androstenediona → testosterona.

Passo	Enzima
Colesterol → mitocôndria	**Proteína StAR** (limitante)
Colesterol → pregnenolona	**CYP11A1** (clivagem da cadeia lateral)
Pregnenolona → progesterona	**3β-HSD**
Progesterona → 17(OH)-progesterona	**CYP17** (17α-hidroxilase)
17(OH)-progesterona → androstenediona	**CYP17** (17,20-liase)
Androstenediona → testosterona	**17β-HSD tipo III** (só no testículo)

No homem predomina a via Δ5 (pregnenolona → 17-OH-pregnenolona → DHEA → androstenediona); a aula mostra a via Δ4. O resultado e as enzimas-chave são os mesmos.

- **Transporte**: ~98% da testosterona circula ligada (à **SHBG** e à albumina); a fração livre é a ativa.
- **Ritmo circadiano**: a testosterona é **maior de manhã** e menor no fim da tarde e à noite. No **idoso** os níveis são mais baixos e o ritmo quase some. Por isso a dosagem é feita pela manhã.
- Dentro do túbulo, a testosterona fica muitas vezes maior que no sangue, presa à **ABP**.

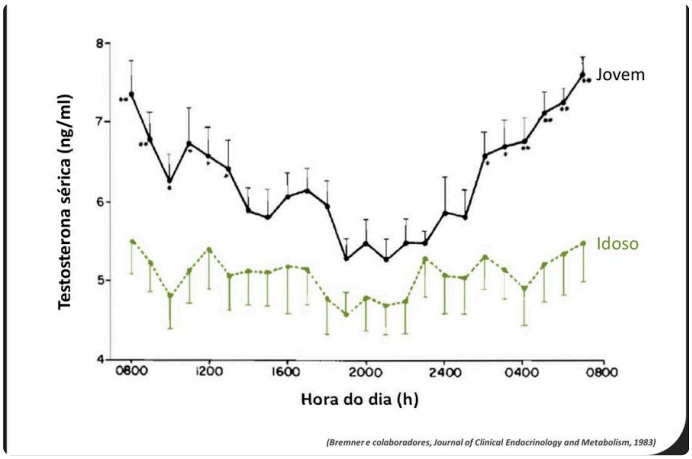


Figura 13. Secreção circadiana de testosterona (aula, Bremner 1983): no jovem, pico pela manhã e queda à tarde; no idoso, níveis menores e ritmo achatado.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · CETOCONAZOL (T137)

O antifúngico **cetoconazol** inibe enzimas do citocromo P450 da esteroidogênese (**CYP11A1, CYP17**): **inibe a síntese de testosterona** e pode causar disfunção erétil e ginecomastia.

6 Metabolismo e efeitos da testosterona

EM UMA FRASE

A testosterona age por ela mesma ou depois de convertida: a **5α-redutase** faz **di-hidrotestosterona (DHT)**, com **mais afinidade pelo receptor de androgênio**; a **aromatase (CYP19)** faz **estradiol** (cerca de **85% do estradiol** circulante do homem vem dessa conversão fora do testículo). O fígado a inativa em androsterona e etiocolanolona.

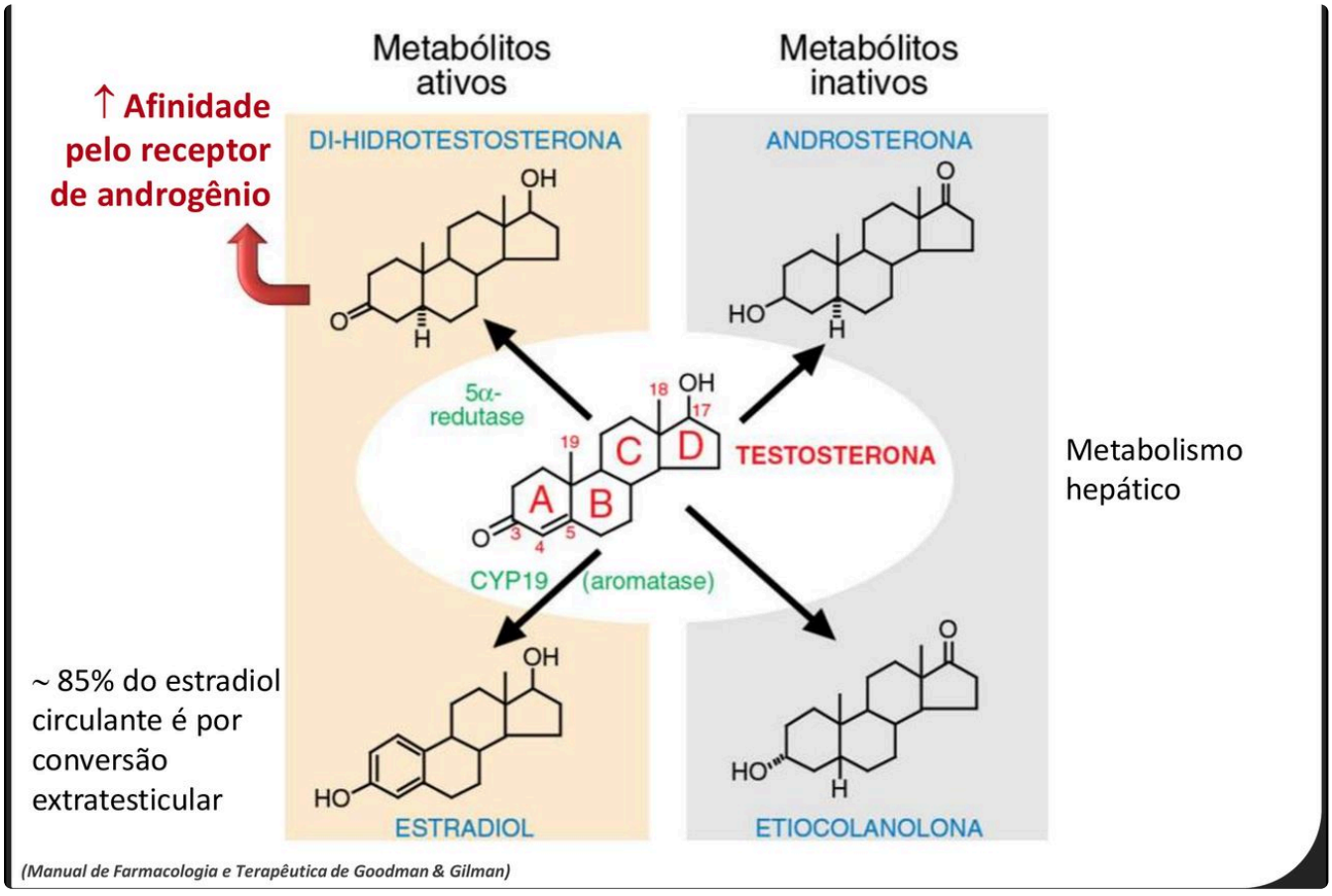


Figura 14. Metabolismo da testosterona (aula, Goodman & Gilman): metabólitos ativos (DHT pela 5α-redutase, com ↑ afinidade pelo receptor; estradiol pela aromatase CYP19) e inativos do fígado (androsterona, etiocolanolona).

Quem age	Efeitos (aula)
DHT	**Próstata**, **barba e pelos**, pele (sebo, acne), **pênis, escroto e uretra** (diferenciação da genitália externa no feto), desenvolvimento na puberdade
Testosterona	Epidídimo, ducto deferente e vesículas seminais (ductos de Wolff); **espermatogênese**; **massa muscular**; **laringe** (voz grave); **eritrócitos**; fígado (↑ VLDL e LDL, ↓ HDL); gordura visceral
Estradiol	**Esqueleto** (densidade e fechamento das epífises); **supressão das gonadotrofinas** (feedback); "imprinting" do padrão masculino de gonadotrofinas, do impulso sexual e do comportamento

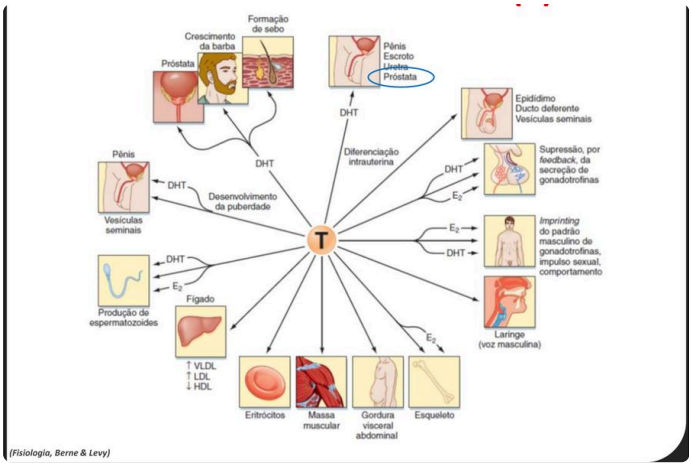


Figura 15. Efeitos da testosterona (T) e de seus metabólitos DHT e E2 (aula, Berne & Levy).

CORRELAÇÃO CLÍNICA · DEFICIÊNCIA DE 5A-REDUTASE

Sem 5α-redutase, o feto XY tem testículos e ductos de Wolff normais (que dependem da testosterona), mas a **genitália externa não masculiniza**, porque ela depende da DHT: hipospádia, escroto bífido, aspecto ambíguo. Na puberdade, a testosterona alta causa alguma virilização.

7 Androgênios e antiandrogênios na terapêutica

7.1 Antiandrogênios (aula)

Indicação: hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. **Efeitos adversos**: ginecomastia, redução da libido, disfunção erétil.

Grupo	Fármacos	Como age
Análogos do GnRH	Leuprorrelina, gosserrelina	Dados de forma **contínua**, dessensibilizam o gonadotropo: ↓ LH e ↓ testosterona (após um pico inicial, o "flare")
Antagonistas do receptor de androgênio	Flutamida, bicalutamida, nilutamida, enzalutamida, espironolactona*	Bloqueiam o receptor nos tecidos. *A espironolactona é antagonista mineralocorticoide com efeito antiandrogênico (ginecomastia)
Inibidores da 5α-redutase	Finasterida, dutasterida	↓ DHT: a próstata diminui; também tratam calvície

CAI NA PROVA · LIGAÇÕES COM OUTRAS AULAS

A **finasterida** (inibidor da 5α-redutase) é o distrator das listas de tratamento da **ejaculação precoce**: ela não trata EP. GnRH **contínuo** derruba LH e FSH; o pulsátil os mantém.

7.2 Androgênios (aula)

Indicação: deficiência de testosterona (hipogonadismo).

Grupo	Fármacos
Ésteres de testosterona	Enantato, undecanoato, cipionato (injetáveis)
17α-alquilados	Metiltestosterona, oxandrolona, estanozolol, danazol (orais)
Outros	Nandrolona, tibolona, trembolona, trestolona

Efeitos adversos: **↓ fertilidade** (feedback no eixo), **↑ LDL e ↓ HDL**, **eritrocitose**, acne, **ginecomastia** (aromatização em estradiol), hiperplasia prostática, **lesão hepática** (colestase e peliose hepática) com os 17α-alquilados e, na mulher, **hirsutismo** e recessão temporal dos cabelos.

MNEMÔNICO · ANABOLIZANTE "ACNE-G"

Atrofia testicular (infertilidade), **C**olesterol ruim (↑ LDL, ↓ HDL), **N**úmero de hemácias ↑ (eritrocitose), **E**spinhas (acne), **G**inecomastia. E fígado com os orais 17α-alquilados.

8 Ductos, glândulas e sêmen

EM UMA FRASE

O espermatozoide sai do testículo imóvel, **amadurece no epidídimo**, é **armazenado no ducto deferente** (e na cauda do epidídimo) e, na ejaculação, recebe as secreções das **vesículas seminais**, da **próstata** e das **bulbouretrais**. O sêmen é **90% fluido seminal e 10% células**.

Estrutura	Função (aula)
Epidídimo	**Maturação espermática**: o espermatozoide ganha **capacidade de mobilidade**
Ducto deferente	**Armazenamento** e **emissão** (propulsão durante o ato sexual)
Vesículas seminais	**Frutose** (energia), **prostaglandinas** e **semenogelinas** (coagulação); a maior parte do volume
Próstata	Produto **alcalino** e **PSA** (antígeno prostático específico), que **liquefaz o sêmen coagulado**; também citrato e zinco
Bulbouretral	**Muco**: lubrificação, limpeza e tamponamento da uretra antes da ejaculação

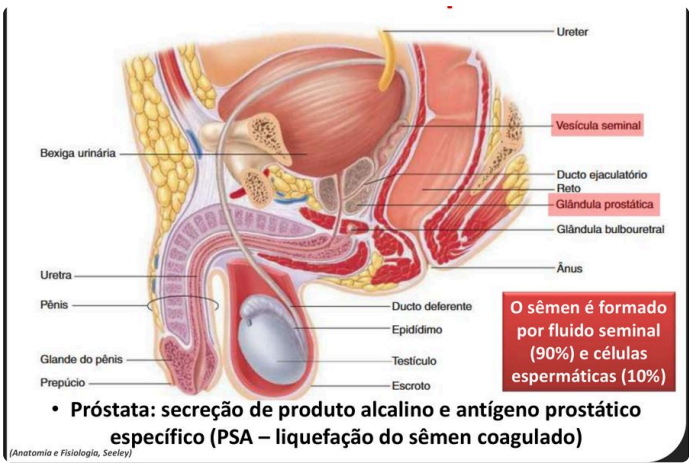


Figura 16. Vesículas seminais e próstata (aula, Seeley): o sêmen é formado por fluido seminal (90%) e células espermáticas (10%).

CAI NA PROVA · COMPILADOS

"Complete as sentenças": **vesícula seminal** = secreção nutritiva (frutose); **próstata** = secreção alcalina; **epitélio germinativo** = células germinativas + Sertoli; **glândula bulbouretral** = lubrifica a uretra na excitação, antes da passagem do sêmen; **epidídimo** = maturação.

MNEMÔNICO · A ORDEM DO COÁGULO

Vesícula "Gela", Próstata "Solta": as semenogelinas da vesícula coagulam o sêmen logo após a ejaculação; o PSA da próstata o liquefaz em 15 a 30 minutos, liberando os espermatozoides.

9 Ereção, emissão e ejaculação

EM UMA FRASE

A **ereção** é um fenômeno vascular comandado pelo **parassimpático**: o nervo cavernoso libera **óxido nítrico**, que via **GMPc** relaxa o músculo liso das artérias e trabéculas; o sangue enche os espaços sinusoidais, que comprimem as veias contra a túnica albugínea. A **emissão** e a **ejaculação** dependem do **simpático**.

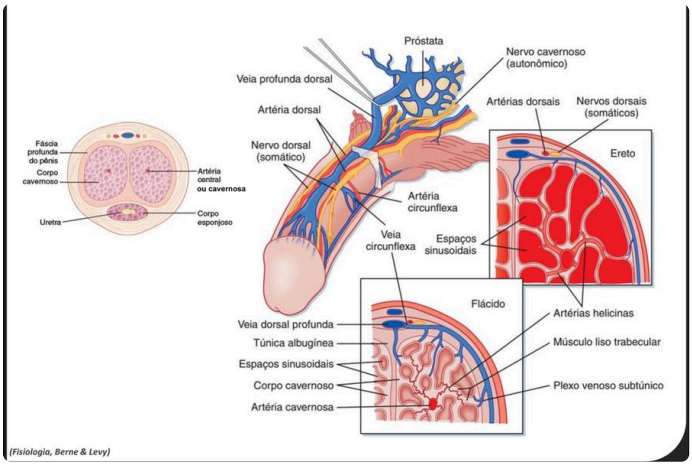


Figura 17. Pênis (aula, Berne & Levy): dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso com a uretra; artérias cavernosas e helicinas, espaços sinusoidais, túnica albugínea e plexo venoso subtúnico, no estado flácido e ereto.

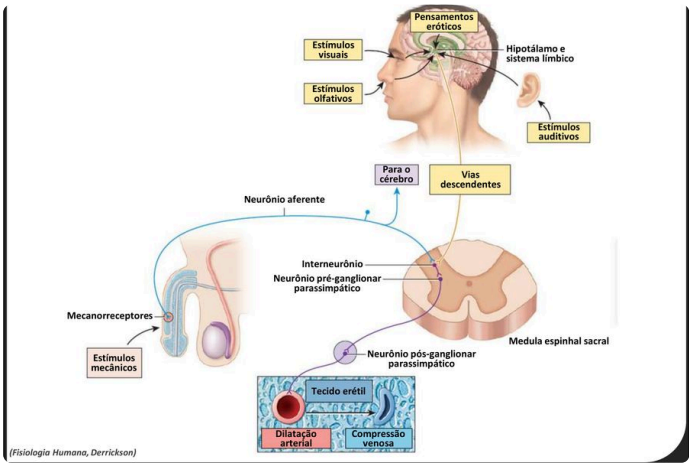


Figura 18. Vias da ereção (aula, Derrickson): estímulos psíquicos (pensamentos, visão, olfato, audição) descem do hipotálamo e do sistema límbico; estímulos mecânicos fazem um reflexo pela medula sacral; o neurônio pós-ganglionar parassimpático dilata as artérias e as veias são comprimidas.

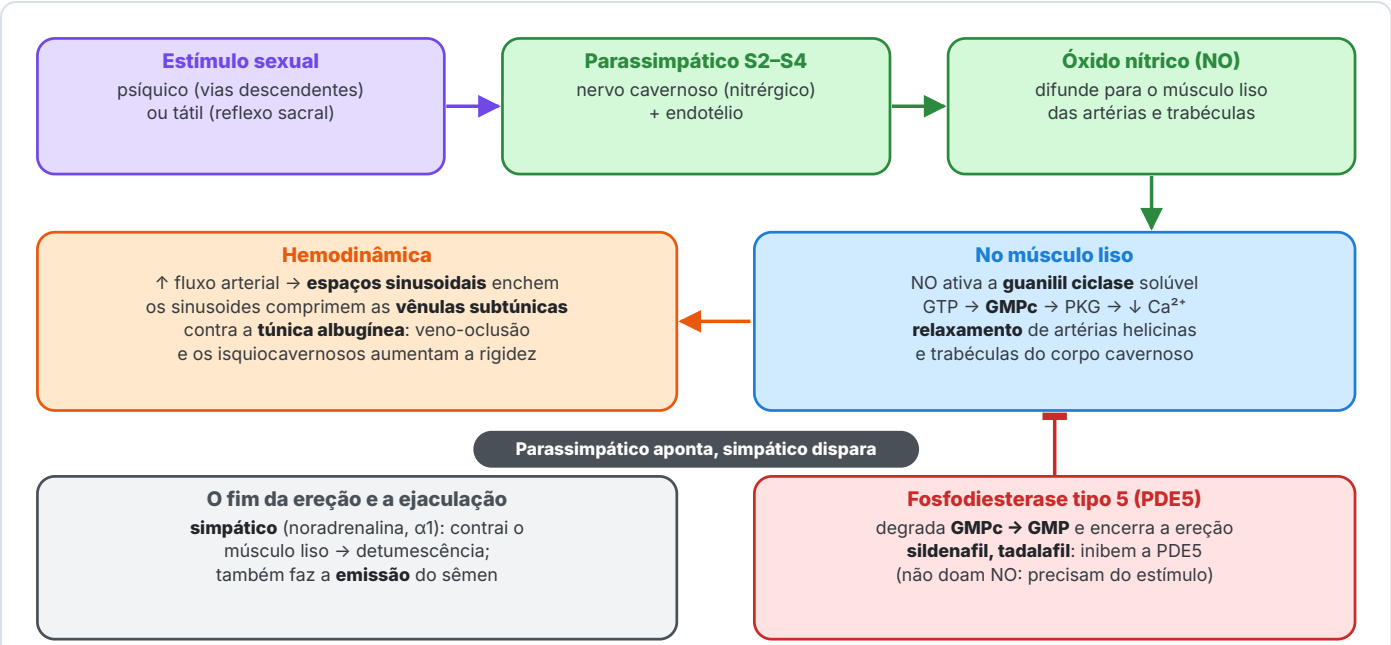


Figura 19. Ereção (esquema próprio a partir da aula): parassimpático → NO → guanilil ciclase → GMPc → relaxamento → enchimento dos sinusoides e veno-oclusão; a PDE5 degrada o GMPc; o simpático encerra a ereção e faz a emissão.

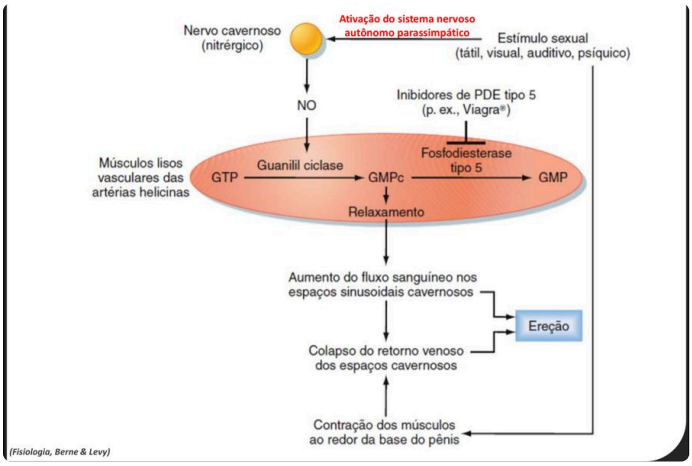


Figura 20. Óxido nítrico na ereção (aula, Berne & Levy): o nervo cavernoso nitrérgico libera NO; guanilil ciclase forma GMPc, que relaxa as artérias helicinas; a fosfodiesterase tipo 5 o degrada, e os inibidores de PDE5 (Viagra®) prolongam o efeito.

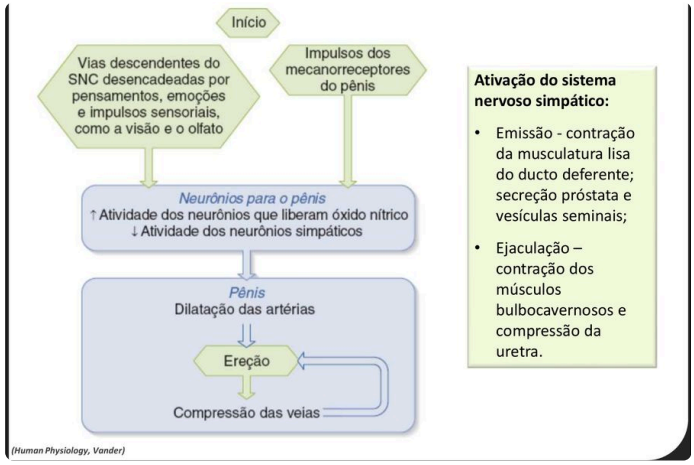


Figura 21. Ativação do sistema nervoso simpático (aula, Vander): emissão (contração do músculo liso do deferente, secreção da próstata e das vesículas) e ejaculação (contração dos bulbocavernosos e compressão da uretra).

APROFUNDAMENTO · SIMPÁTICO OU SOMÁTICO NA EXPULSÃO?

A aula de fisiologia põe a ejaculação sob o **simpático**, que comanda o reflexo como um todo. A aula de ejaculação precoce detalha que a **expulsão** é feita pelo **nervo pudendo (somático, sacral)**, que contrai o bulboesponjoso. Na prova, "ereção = parassimpático, ejaculação = simpático" é a resposta esperada.

MNEMÔNICO · POINT AND SHOOT

Parassimpático **P**oint (ereção); **S**impático **S**hoot (emissão e ejaculação). Os **iPDE5 não doam NO**: só impedem a degradação do GMPc, por isso precisam de estímulo sexual.

10 Capacitação e fertilização

Capacitação acontece no **trato genital feminino** e deixa o espermatozoide apto a fecundar (aula):

- **Eliminação dos fatores inibitórios** da atividade dos espermatozoides, vindos do sêmen.
- **Perda de colesterol** da membrana acrossômica: a membrana fica mais fluida e pronta para a reação acrossômica.
- **Maior atividade do flagelo** (hiperativação), porque a membrana fica mais permeável ao **cálcio**.

A fecundação ocorre na **ampola da tuba uterina**.

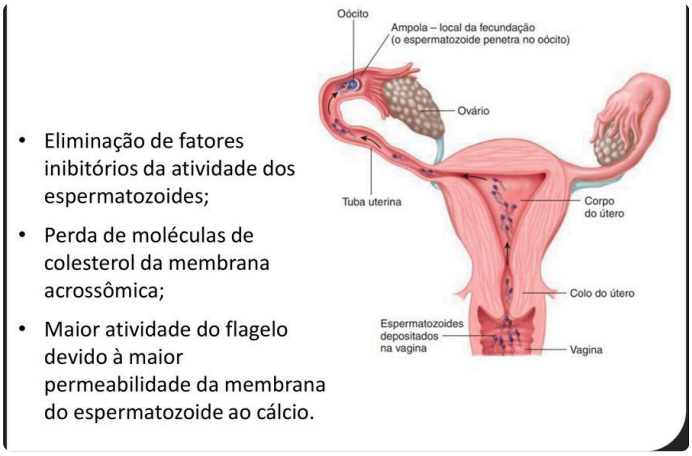


Figura 22. Capacitação (aula): os espermatozoides depositados na vagina sobem pelo colo e pelo útero até a ampola da tuba, local da fecundação.

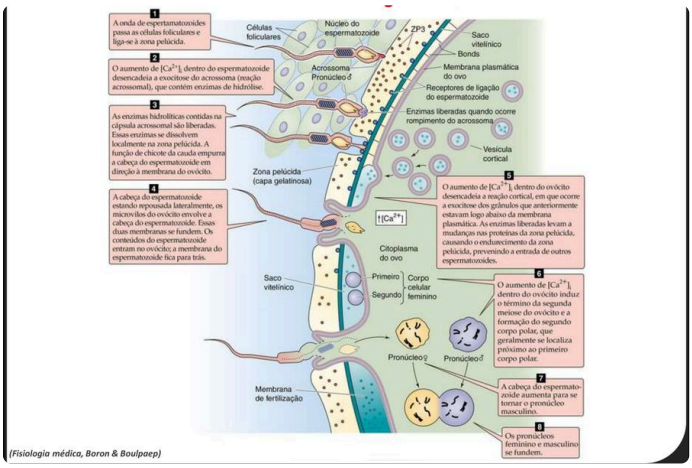


Figura 23. Fertilização (aula, Boron & Boulpaep), em oito passos, da ligação à zona pelúcida à fusão dos pronúcleos.

1. O espermatozoide passa pelas células foliculares e se liga à **zona pelúcida** (ZP3).
2. O ↑ Ca^{2+} dentro dele dispara a **reação acrossômica**: exocitose das enzimas hidrolíticas.
3. As enzimas abrem caminho na zona e o flagelo empurra a cabeça até a membrana do ovócito.
4. As membranas se fundem e o conteúdo do espermatozoide entra no ovócito.
5. O ↑ Ca^{2+} no ovócito causa a **reação cortical**: a zona endurece e **impede a polispermia**.
6. O ovócito **termina a segunda meiose** e libera o segundo corpúsculo polar.
7. A cabeça do espermatozoide vira o **pronúcleo masculino**.
8. Os pronúcleos se fundem.

11 Revisão final

11.1 Mapa-mestre

Estrutura ou hormônio	Onde	Estímulo	O que faz	Detalhe de prova
GnRH	Hipotálamo	Kisspeptina (+), NKB (+), dinorfina (–)	LH e FSH	Precisa ser **pulsátil**
LH	Adeno-hipófise	GnRH	Leydig: StAR, enzimas, proliferação	Inibido pela testosterona
FSH	Adeno-hipófise	GnRH	Sertoli: espermatogênese, ABP, inibina	Inibido pela inibina B
Sertoli	Epitélio seminífero	FSH + testosterona	Barreira, ABP, inibina B, AMH, nutrição, fagocitose	Manutenção da barreira hematotesticular
Leydig	Interstício	LH	Testosterona	StAR é a etapa limitante; cetoconazol inibe
DHT	Tecidos (5α-redutase)	–	Próstata, pelos, genitália externa	Finasterida e dutasterida bloqueiam
Estradiol	Tecido adiposo (aromatase)	–	Osso, feedback, imprinting	85% vem de conversão extratesticular

Estrutura ou hormônio	Onde	Estímulo	O que faz	Detalhe de prova
Vesícula seminal	Atrás da bexiga	Androgênios	Frutose, prostaglandinas, semenogelinas	Secreção nutritiva; coágulo
Próstata	Em volta da uretra	DHT	Alcalina, PSA	PSA liquefaz o coágulo
Ereção	Corpos cavernosos	Parassimpático, NO	GMPc → relaxamento	PDE5 degrada o GMPc

11.2 Vinte pontos de prova

1. Funções: gametogênese contínua e endócrina (testosterona).
2. GnRH pulsátil; contínuo dessensibiliza (análogos de GnRH).
3. Kisspeptina estimula o GnRH; NKB estimula; dinorfina inibe.
4. Os esteroides fazem feedback pelos neurônios de kisspeptina (ERα, PR).
5. LH → Leydig → testosterona.
6. FSH → Sertoli → espermatogênese, ABP, inibina B.
7. Testosterona inibe GnRH e LH; inibina B inibe FSH.
8. Testosterona exógena: ↓ LH, ↓ FSH, ↓ fertilidade.
9. Temperatura 2–3 °C abaixo: plexo pampiniforme, dartos, cremaster (não a túnica vaginal).
10. Espermatogênese dura 64 a 72 dias e é contínua.
11. Barreira hematotesticular: junções entre Sertoli; compartimentos basal e adluminal.
12. AMH: Sertoli, logo após a gônada virar testículo; regride os ductos de Müller.
13. StAR leva o colesterol à mitocôndria (limitante); CYP11A1, 3β-HSD, CYP17, 17β-HSD III.
14. Testosterona maior de manhã; idoso tem nível e ritmo menores.
15. DHT: próstata, pelos, genitália externa; ↑ afinidade pelo receptor.
16. Estradiol do homem: 85% por aromatização fora do testículo.
17. Antiandrogênios: análogos de GnRH, antagonistas do receptor, inibidores da 5α-redutase.
18. Anabolizantes: infertilidade, ↑ LDL ↓ HDL, eritrocitose, acne, ginecomastia, fígado.
19. Epidídimo: maturação; deferente: armazenamento; vesícula: frutose; próstata: PSA; bulbouretral: muco.
20. Ereção: parassimpático, NO, GMPc; ejaculação: simpático; capacitação no trato feminino.

11.3 Mnemônicos

EIXO

"L com L, S com S": **L**H na **L**eydig; FSH na **S**ertoli (o S do FSH).
Inibina inibe o FSH, que estimula a própria célula que a produz (a Sertoli): é o termostato do túbulo.

ESTEROIDOGÊNESE

"StAR abre a porta" da mitocôndria; depois **11 – 3 – 17 – 17**: CYP**11**A1, **3**β-HSD, CYP**17** (duas vezes) e **17**β-HSD III.

Referências. Koeppen BM, Stanton BA. *Berne & Levy: Fisiologia* · Hall JE. *Guyton & Hall: Tratado de Fisiologia Médica* · Brunton LL et al. *Goodman & Gilman* · Slides da aula *Sistema Reprodutor Masculino*, Profa. Camila Ferreira Roncari · Questões da T137, da T136 e dos compilados do módulo Gênito-Urinário.

12 Questões com gabarito comentado

1. Por que o GnRH precisa ser liberado em pulsos? Como isso é usado na terapêutica?
2. Qual o papel dos neurônios de kisspeptina no eixo?
3. Quais são os alvos do LH e do FSH no testículo e o que cada célula produz?
4. Explique o feedback negativo do eixo hipotálamo-hipófise-testículo.
5. O que acontece com LH, FSH e fertilidade em quem usa testosterona exógena?
6. Quais estruturas mantêm a temperatura do testículo baixa?
7. O que é a barreira hematotesticular e por que ela existe?
8. Cite as funções das células de Sertoli.
9. Descreva a síntese de testosterona na célula de Leydig e a ação do LH.
10. Qual a diferença entre os efeitos da DHT e os do estradiol no homem?
11. Cite os grupos de antiandrogênios, um exemplo de cada e a indicação.
12. Qual a função das vesículas seminais, da próstata e da bulbouretral?
13. Descreva o mecanismo da ereção e onde age o sildenafil.

Gabarito comentado

1. Porque o gonadotropo só responde a estímulos intermitentes: o GnRH contínuo dessensibiliza (internaliza) seus receptores e LH e FSH caem. Os análogos de depósito (leuprorrelina, gosserrelina) usam isso para fazer castração química no câncer de próstata.
2. Eles estimulam os neurônios de GnRH pelo KISS1R e geram os pulsos (com neurocinina B estimulando e dinorfina inibindo). Têm receptores de esteroides sexuais, e por eles a testosterona e o estradiol fazem o feedback. A falta de kisspeptina ou do KISS1R causa hipogonadismo hipogonadotrófico.
3. LH → **Leydig** → testosterona. FSH → **Sertoli** → apoio à espermatogênese, ABP, aromatase, fluido luminal e inibina B.
4. A testosterona (e o estradiol formado dela) inibe a secreção de GnRH e, na hipófise, sobretudo a de LH. A inibina B das Sertoli inibe seletivamente o FSH.
5. Caem LH e FSH pelo feedback negativo; a testosterona dentro do testículo cai, o testículo atrofia, a espermatogênese diminui e a fertilidade cai, apesar da testosterona alta no sangue.
6. Plexo pampiniforme (troca de calor em contracorrente com a artéria testicular), músculos dartos e cremaster e a pele fina e sem gordura do escroto. A túnica vaginal não participa.
7. As junções entre células de Sertoli vizinhas dividem o epitélio em compartimento basal (espermatogônias) e adluminal (espermatócitos e espermátides). Ela isola as células haploides, que têm antígenos novos, do sistema imune e cria um meio próprio na luz.
8. Barreira hematotesticular, nutrição das células germinativas, regulação da mitose e da meiose, fluido luminal, ABP e aromatase, inibina B, fagocitose de corpos residuais e, no embrião, o hormônio anti-mülleriano.
9. O LH ativa o receptor (Gs, AMPc) e aumenta a StAR, as enzimas e a proliferação das Leydig. A StAR leva o colesterol à membrana interna da mitocôndria; a CYP11A1 forma pregnenolona; seguem 3β-HSD, CYP17 (17α-hidroxilase e 17,20-liase) e 17β-HSD III até a testosterona, que vai ao sangue e aos túbulos.
10. A DHT, formada pela 5α-redutase, tem mais afinidade pelo receptor e age na próstata, nos pelos, na pele e na genitália externa. O estradiol, formado pela aromatase (85% fora do testículo), age no osso (densidade, fechamento das epífises), no feedback do eixo e no "imprinting" do comportamento.
11. Análogos do GnRH (leuprorrelina), antagonistas do receptor de androgênio (flutamida, bicalutamida, enzalutamida) e inibidores da 5α-redutase (finasterida, dutasterida). Indicação: hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata; efeitos: ginecomastia, ↓ libido, disfunção erétil.
12. Vesículas: frutose, prostaglandinas e semenogelinas (coágulo), a maior parte do volume. Próstata: secreção alcalina com PSA, que liquefaz o coágulo. Bulbouretral: muco que lubrifica, limpa e tampona a uretra antes da ejaculação.
13. O estímulo ativa o parassimpático sacral; o nervo cavernoso e o endotélio liberam NO, que ativa a guanilil ciclase; o GMPc relaxa as artérias helicinas e as trabéculas; os sinusoides enchem e comprimem as vênulas subtúnicas contra a túnica albugínea. O sildenafil inibe a PDE5, que degradaria o GMPc.